

0 Tugas Daring Algoritma dan Program C#

1. membuat kopi

2.) Algoritma membuat kopi

1. mulai

2. Siapkan gelas, piring kecil, dan sendok, serta panci

3. Letakkan panci diatas kompor, tuangkan sedikit air, lalu nyalakan kompor

4. selagi menunggu air mendidih, letakkan gelas di atas piring kecil,

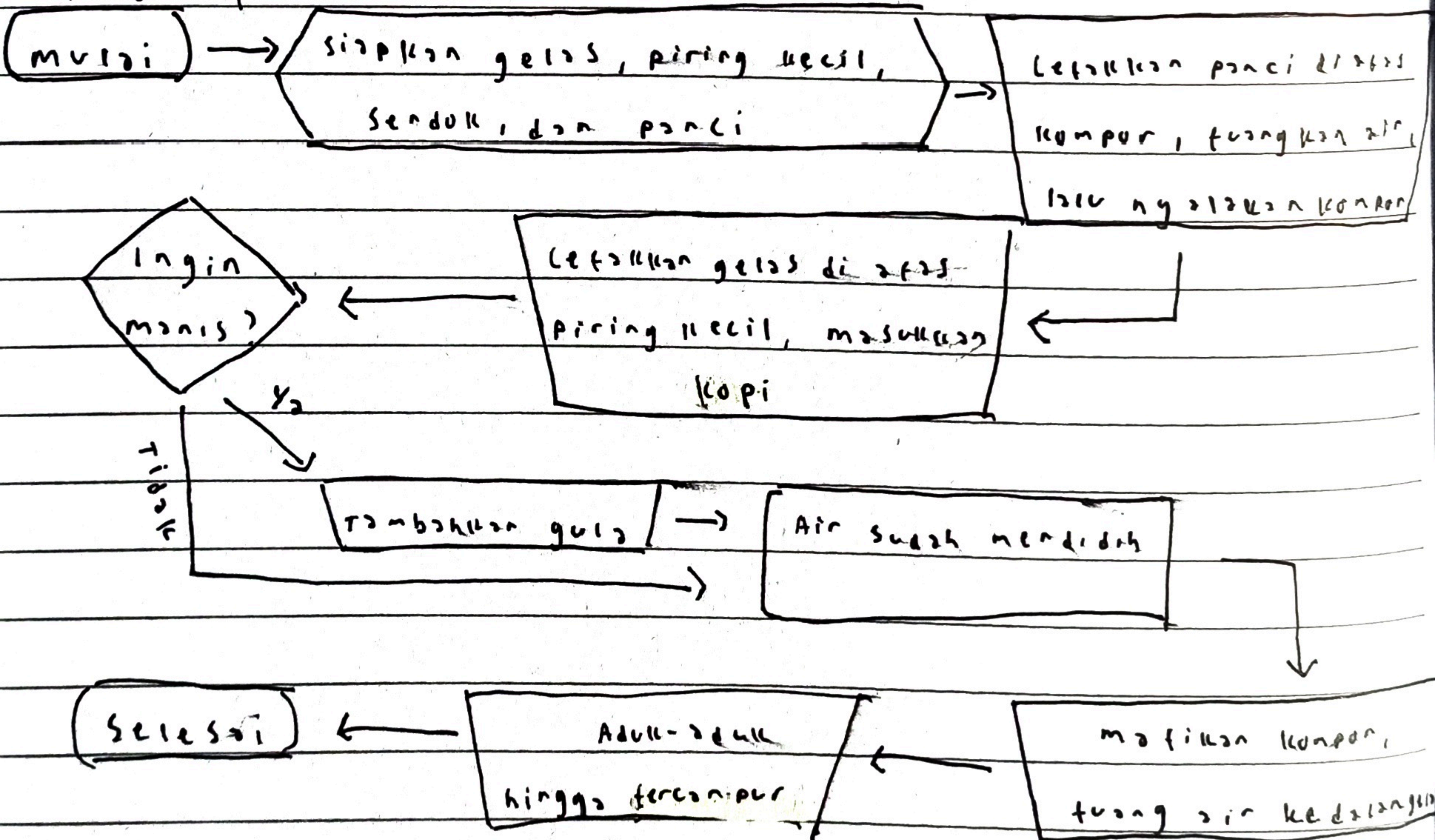
masukkan gula jika ingin manis, tambahkan gula

5. Setelah air mendidih, matikan kompor, tuang air ke dalam gelas

6. Aduk-aduk hingga tercampur

7. Selesai

b.) Flowchart



c.) Kode C#

variabel: gula, kopi, air panas

percabangan: jika gula habis

pengulangan: Aduk sampai tercampur

```
int gula = 1;      bool inginManis = true;
```

```
int kopi = 1;      bool tercampur = false;
```

```
int sirPanas = 1;
```

```
// Percabangan
```

```
if (inginManis) {
```

```
    Console.WriteLine("gula ditambahkan");
```

```
    gula++;
```

```
}
```

```
// masukkan kopi
```

```
kopi++;
```

```
// tuang sir panas
```

```
sirPanas--;
```

```
// pengulangan
```

```
while (!tercampur) {
```

```
    Console.WriteLine("Aduk");
```

```
    tercampur = true;
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("kopi siap seduh!");
```

2. membuat teh manis (2.) Anggrisma membuat teh manis

mulai

2. Jika gula habis, maka beli

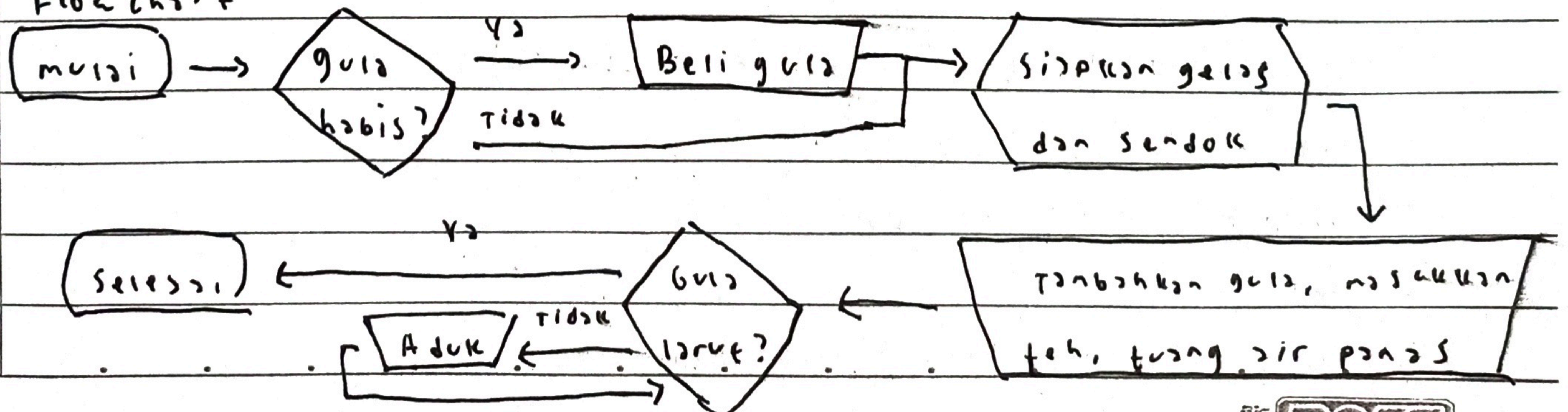
3. Siapkan gelas dan sendok

4. Tuangkan gula dan masukkan teh, serta tuang sir panas

5. Aduk hingga gula larut

6. Selesai

b.) Flowchart



```

☐ c.) kode C#
☐ variabel : gula, teh, air panas
☐ percabangan : jika gula habis
☐ pengulangan : Aduk hingga larut
☐ int teh = 1;                                bool gulaTercampur = false;
☐ int airPanas = 1;
☐ bool gulaHabis = true;
☐ int gula = 0;
☐ // jika gula habis, beli
☐ if (gulaHabis) {
☐     Console.WriteLine("Beli gula dulu di toko");
☐     gula++;
☐     gulaHabis = false;
☐ }
☐ // masukkan gula, tambahkan teh, tuang air panas
☐ gula--;
☐ Console.WriteLine("Gula dimasukkan");
☐ teh--;
☐ Console.WriteLine("teh ditambahkan");
☐ airPanas--;
☐ Console.WriteLine("Air Panas dituangkan");
☐
☐ while (!gulaTercampur) {
☐     Console.WriteLine("Aduk lagi");
☐     gulaTercampur = true;
☐ }
☐ Console.WriteLine("Teh siap disajikan");
☐ 3. Mengikat gigi
☐ 2.) Algoritma mengikat gigi
☐ 1. mulai
☐ 2. jika pasta gigi habis, maka beli.

```

☐ 3. Keluarkan sedikit pasta gigi pada sikat gigi bagian ujung sikat

☐ 4. Basahi ujung sikat dengan sedikit air

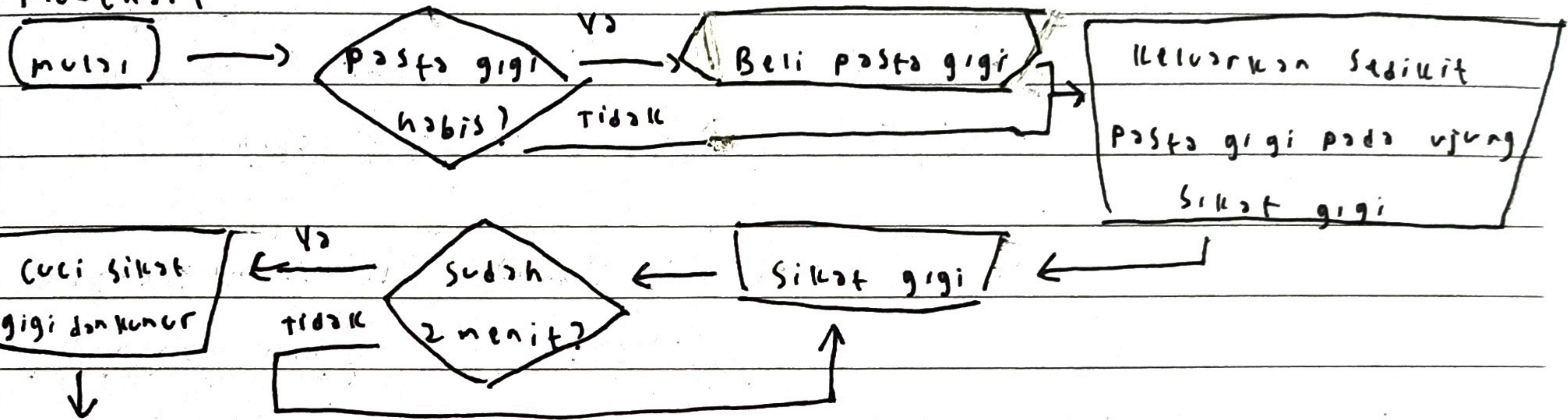
☐ 5. Sikat gigi

☐ 6. Setelah 2 menit, hentikan

☐ 7. kunur, dan cuci sikat gigi

☐ 8. Selesai

☐ b.) Flowchart



☐ Selesai

☐ c.) Kode C#

variabel : PastaGigi, durasi

Percabangan : jika pasta gigi habis

Pengulangan : Sikat selama 2 menit

PastaGigi = false;

int durasi = 0; // durasi dalam detik

// percabangan

if (!PastaGigi) {

Console.WriteLine("membeli pasta gigi baru");

}

Console.WriteLine("pasta gigi dikeluarkan ke sikat gigi");

// pengulangan

while (durasi < 120) {

Console.WriteLine("Sikat, sikat, sikat :D");

durasi++;

}

☐ 4. mencuci tangan

☐ 2.) Algoritma mencuci tangan

☐ 1. mulai

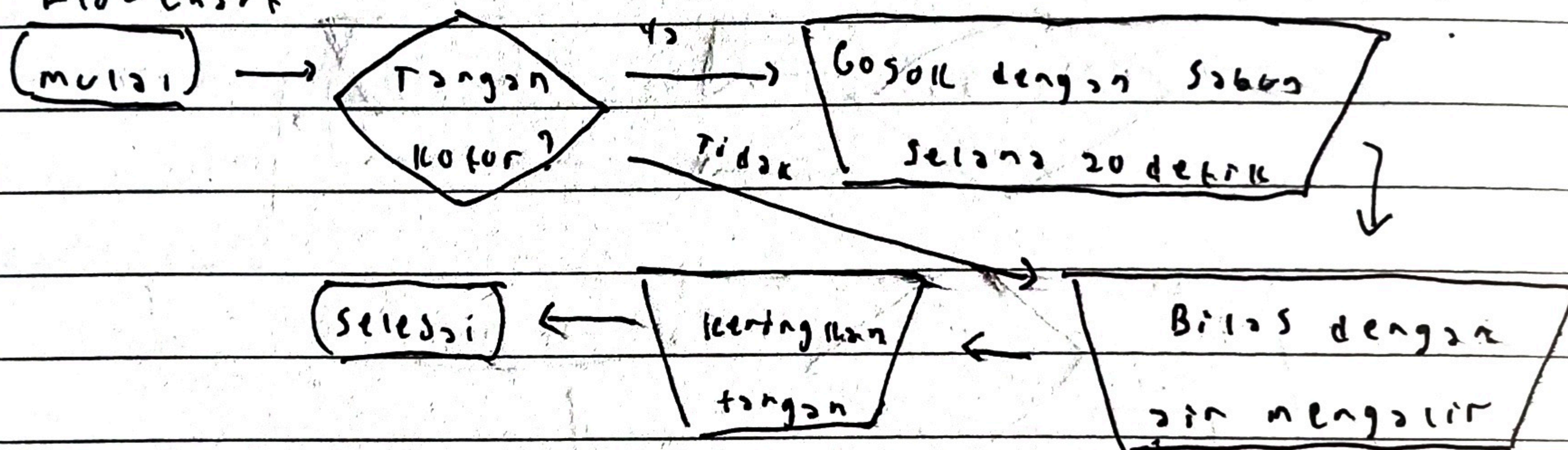
☐ 2. Jika tangan kotor → gosok dengan sabun selama 20 detik

☐ 3. Bilas dengan air mengalir

☐ 4. keringkan tangan

☐ 5. selesai

☐ b.) Flowchart



☐ c.) Kode C#

☐ variabel: Sabun, waktu

☐ percabangan: Jika tangan kotor

☐ pengulangan: Gosok selama 20 detik

☐ `int Sabun = 20;      bool tanganKotor = true;`

☐ `int waktu = 20;`

☐ `// percabangan : tangan kotor`

☐ `if (tanganKotor) {`

☐ `Console.WriteLine("Tanganmu kotor, gosok pakai sabun!");`

☐ `while (waktu ≤ 20) {`

☐ `Console.WriteLine("Gosok, gosok, gosok");`

☐ `Sabun--;`

☐ `waktu--;`

☐ `}`

☐ `}`

☐ `Console.WriteLine("Bilas menggunakan air...");`

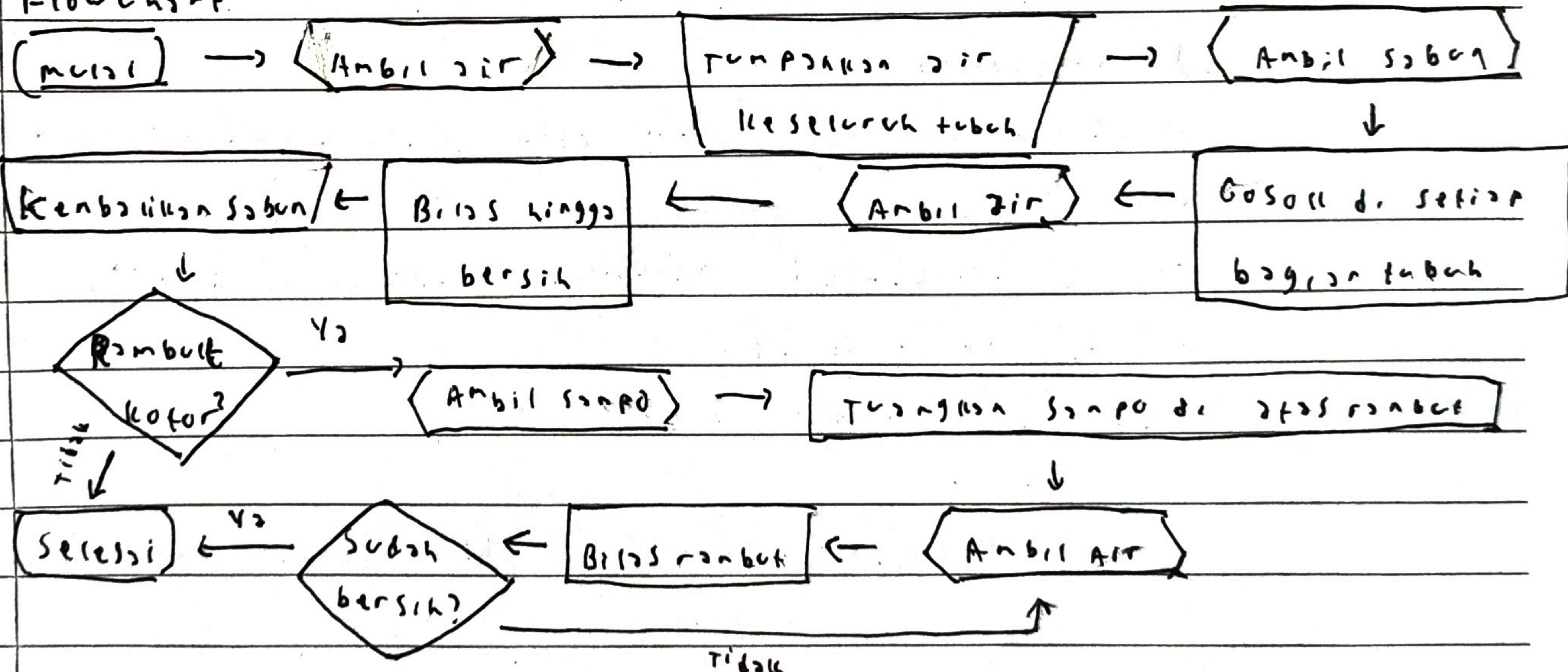
☐ `Console.WriteLine("Tangan dikeringkan");`

☐ `Console.WriteLine("Selesai, tangan anda sudah bersih!");`

☐ 5. mandi

- a.) Algoritma mandi
1. mulai
 2. Ambil air segugung
 3. Tumpahkan ke seluruh tubuh
 4. Ambil sabun
 5. Gosok di setiap bagian tubuh beberapa kali
 6. Ambil air dengan gugung
 7. Tumpahkan air ke setiap bagian tubuh
 8. Ulangi langkah 6 dan 7 hingga bersih, lalu letakkan sabun
 9. Jika rambut kotor →
 1. Gunakan sampo
 2. Tumpahkan sampo di atas rambut
 3. Ambil air
 4. Bilas rambut
 5. Ulangi langkah 3-4 hingga sampo hilang
 10. Selesai

b.) Flowchart



c.) kode C#

Variabel: Sabun, Sampo, air

Percabangan: Jika rambut kotor, gunakan sampo

Pengulangan: Bilas hingga bersih

```

int air = 100;          bool sudah Bersih = false;
int Sampo = 100;        bool sudah Bilas = false;
int Sabun = 100;        bool rambutKotor = true;

// Alur mandi
Console.WriteLine("Ambil air");
air--;
Console.WriteLine("Air dituangkan dari atas");
Console.WriteLine("mengambil sabun");
Sabun--;
Console.WriteLine("menggosokkan sabun");

// pengulangan mandi
while (!sudah Bersih) {
    air--;
    Console.WriteLine("menampahkan air ke seluruh tubuh");
    sudah Bersih = true;
}

// percabangan
if (rambutKotor) {
    Console.WriteLine("Rambut kotor, gunakan sampo");
    Sampo--;
    Console.WriteLine("menuangkan sampo di rambut");
    rambutKotor = false;
    while (!sudah Bilas) {
        air--;
        Console.WriteLine("menbilas kepala dengan air");
        sudah Bilas = true;
    }
    Console.WriteLine("rambut sudah dibilas");
}

Console.WriteLine("mandi sudah selesai");
mengirimkan pesan

```

☐ 2.) Algoritma mengirim tanaman

☐ 1. mulai

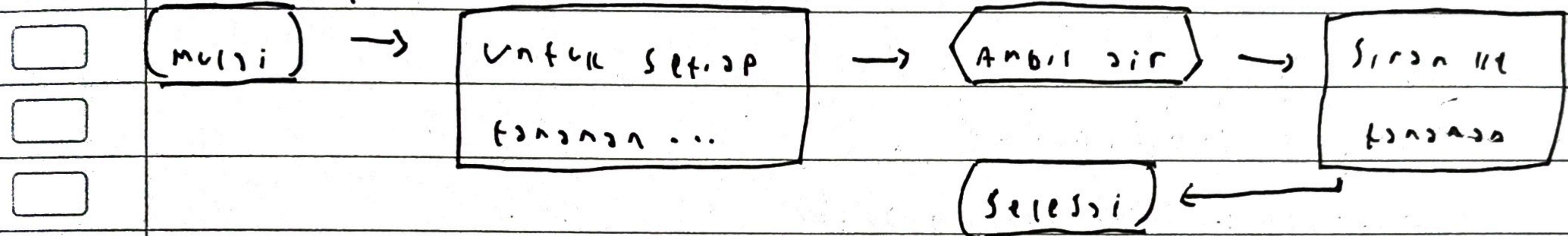
☐ 2. Ambil air

☐ 3. Siramkan ke tanaman

☐ 4. Ulangi langkah 2 - 3 untuk setiap tanaman yang ada

☐ 5. Selesai

☐ b.) Flowchart



☐ c.) Kode C#

☐ variabel : jumlah Tanaman, air

☐ percabangan : jika tanah kering

☐ pengulangan : Siram setiap tanaman

☐ `int jumlahTanaman = 10;`

☐ `int air = 100;`

☐ `bool tanahKering = true; kering`

☐ `if percabangan`

☐ `if (tanahKering) {`

☐ `for (int i = 1; i <= jumlahTanaman; i++) {`

☐ `Console.WriteLine($"Mengirim tanaman ke - {i}");`

☐ `air--;`

☐ `}`

☐ `}`

☐ `Console.WriteLine("Semua tanaman telah disiram!");`

☐ `Console.WriteLine("Tanah sudah tidak kering lagi");`

☐ 7. mencuci piring

☐ 2.) Algoritma mencuci piring

☐ 1. mulai

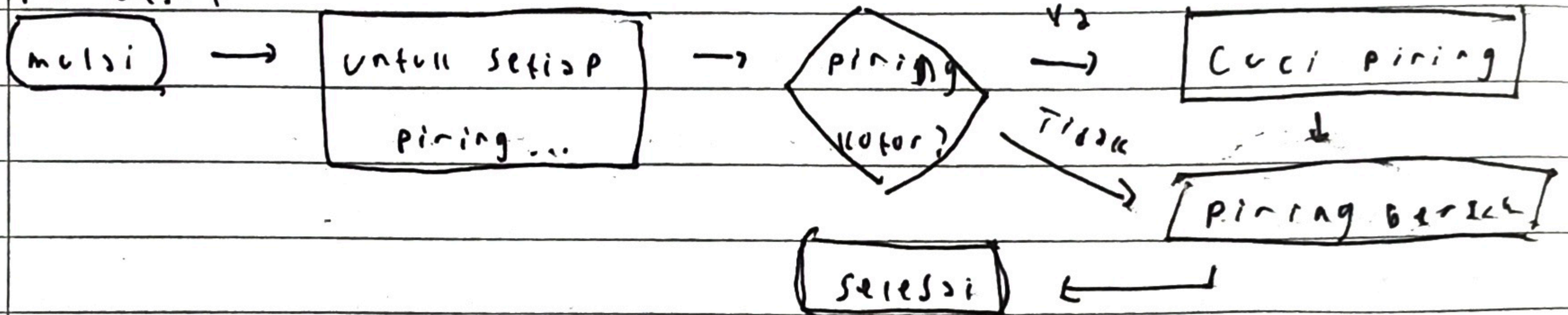
☐ 2. Jika piring kotor, jumlah: jika banyak piring

☐ 3. cuci piring

4. ulangi langkah 2 - 3 hingga sensor piring bersih

5. selesai

6.) flowchart



c.) kode C#

variabel = jumlah piring

Percobaan: jika piring kotor

Pengulangan: cuci sampai sensor bersih

```
int jumlahPiring = 10; bool piringKotor = true;
```

```
for (int i = 1; i <= jumlahPiring; i++) {
```

```
    // percobaan jika piring kotor ya/tidak
```

```
    if (piringKotor) {
```

```
        Console.WriteLine($"mencuci piring ke - {i}");
```

```
        piringKotor = true;
```

```
    }
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("Selesai, sensor piring telah bersih");
```